Tema 09

MATEMÁTICAS

Tablas y frecuencias

Cuenta, compara y expresa los datos en porcentajes.



Qué vas a ver

ANTES DE EMPEZAR

1. Frecuencia absoluta
2. Frecuencia relativa
3. Porcentaje
4. Comprobar las sumas
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Frecuencia absoluta

LA FÓRMULA

$$FA = \text{nº de veces que aparece el dato}$$

Cuenta cuántas veces aparece cada dato. Las frecuencias absolutas suman el total de datos.

02

Frecuencia relativa

LA FÓRMULA

$$FR = \frac{FA}{n}$$

Divide la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Es un número entre 0 y 1.

03

Porcentaje

LA FÓRMULA

$$P = FR \times 100$$

Multiplica la frecuencia relativa por 100 para expresarla como porcentaje.

04

Comprobar las sumas

LA FÓRMULA

$$\sum FR = 1 \qquad \sum FA = n$$

Si las frecuencias relativas no suman 1 (o los porcentajes 100 %), revisa tus cuentas.

05.1

Un dato

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

En una clase de 10 alumnos, 4 prefieren el fútbol. ¿Cuáles son su frecuencia absoluta, su relativa y su porcentaje?

PREFIEREN FÚTBOL

4

TOTAL

10

FÓRMULA A APLICAR

$FA =$ nº de veces que aparece el dato

$$FR = \frac{FA}{n}$$

$$P = FR \times 100$$

05.1

Un dato

EJEMPLO · DESARROLLO

PREFIEREN FÚTBOL **4**

TOTAL **10**

FÓRMULA A APLICAR

$FA =$ nº de veces que aparece el dato $\qquad FR = \dfrac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$

DESARROLLO

$$FA = 4$$

$$FR = \frac{4}{10} = 0{,}4$$

$$P = 0{,}4 \times 100 = 40\,\%$$

FA **4** | FR **0,4** | PORCENTAJE **40 %**

05.2

Tabla de deportes

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

En un grupo de 40 personas preguntamos por su deporte favorito: 16 fútbol, 10 baloncesto, 6 tenis y 8 natación. Completa la tabla de frecuencias.

FÚTBOL	16
BALONCESTO	10
TENIS	6
NATACIÓN	8

FÓRMULA A APLICAR

$$FR = \frac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$$

05.2

Tabla de deportes

EJEMPLO · DESARROLLO

FÚTBOL **16** BALONCESTO **10** TENIS **6** NATACIÓN **8**

DESARROLLO

$$FR = \frac{16}{40} = 0{,}4 \qquad P = 0{,}4 \times 100 = 40\,\%$$

DATO	FA	FR	%
Fútbol	16	0,4	40 %
Baloncesto	10	0,25	25 %
Tenis	6	0,15	15 %
Natación	8	0,2	20 %
Total	**40**	**1**	**100 %**

SUMA DE FA **40** SUMA DE FR **1** SUMA DE % **100 %**

05.3

Construir una tabla

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Las notas de 10 alumnos son: 5, 7, 5, 8, 7, 5, 9, 7, 5, 8. Construye la tabla con la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de cada nota.

NOTA 5
4

NOTA 7
3

NOTA 8
2

NOTA 9
1

FÓRMULA A APLICAR

$$FR = \frac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$$

05.3 Construir una tabla

EJEMPLO · DESARROLLO

NOTA 5 **4** NOTA 7 **3** NOTA 8 **2** NOTA 9 **1**

DESARROLLO

$$FR = \frac{4}{10} = 0{,}4 \qquad P = 0{,}4 \times 100 = 40\,\%$$

DATO	FA	FR	%
Nota 5	4	0,4	40 %
Nota 7	3	0,3	30 %
Nota 8	2	0,2	20 %
Nota 9	1	0,1	10 %
Total	**10**	**1**	**100 %**

SUMA DE FA **10** SUMA DE FR **1** SUMA DE % **100 %**

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1 Alumnos ausentes

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una clase de 25 alumnos faltan 5. ¿Cuáles son la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de ausentes?

AUSENTES

5

TOTAL

25

06.2 Coches blancos

EJERCICIO

ENUNCIADO

En un aparcamiento hay 30 coches y 12 son blancos. ¿Cuáles son la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de coches blancos?

COCHES BLANCOS

12

TOTAL

30

06.3 Uso del móvil

EJERCICIO

ENUNCIADO

De 50 personas encuestadas, 35 usan el móvil para leer la prensa. ¿Cuáles son la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje?

USAN EL MÓVIL

35

TOTAL

50

06.4

Zurdos

EJERCICIO

ENUNCIADO

En un grupo de 8 personas, 2 son zurdas. ¿Cuáles son la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de zurdas?

ZURDAS

2

TOTAL

8

06.5

Transporte al trabajo

EJERCICIO

ENUNCIADO

25 personas dicen cómo van al trabajo: 10 en coche, 5 en autobús, 5 en bicicleta y 5 a pie. Completa la tabla de frecuencias.

COCHE	10
AUTOBÚS	5
BICICLETA	5
A PIE	5

06.6

Mascotas

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una clase de 20 alumnos hay 8 con perro, 6 con gato, 4 con pez y 2 con otras mascotas. Completa la tabla de frecuencias.

PERRO	8
GATO	6
PEZ	4
OTRAS	2

06.7

Calcular el total

EJERCICIO

ENUNCIADO

En una encuesta, 6 personas eligieron la opción A y su frecuencia relativa es 0,15. ¿Cuántas personas fueron encuestadas?

FRECUENCIA ABSOLUTA

6

FRECUENCIA RELATIVA

0,15

06.8

Total a partir del porcentaje

EJERCICIO

ENUNCIADO

12 personas representan el 30 % de un grupo. ¿Cuántas personas tiene el grupo?

FRECUENCIA ABSOLUTA

12

PORCENTAJE

30 %

06.9

Notas de un examen

EJERCICIO

ENUNCIADO

Las notas de 10 alumnos son: 4, 6, 6, 7, 4, 6, 8, 6, 7, 6. Construye la tabla con la frecuencia absoluta, la relativa y el porcentaje de cada nota.

NOTA 4

2

NOTA 6

5

NOTA 7

2

NOTA 8

1

06.10

Libros de una biblioteca

EJERCICIO

ENUNCIADO

En un estante hay 40 libros: 18 novelas, 10 de ciencia, 8 de historia y 4 de poesía. Completa la tabla de frecuencias.

NOVELA	18
CIENCIA	10
HISTORIA	8
POESÍA	4

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Alumnos ausentes

SOLUCIÓN · EJERCICIO

AUSENTES **5** TOTAL **25**

FÓRMULA A APLICAR

$FA =$ nº de veces que aparece el dato $\qquad FR = \dfrac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$

DESARROLLO

$$FA = 5$$

$$FR = \frac{5}{25} = 0{,}2$$

$$P = 0{,}2 \times 100 = 20\,\%$$

FA **5** FR **0,2** PORCENTAJE **20 %**

07.2

Coches blancos

SOLUCIÓN · EJERCICIO

COCHES BLANCOS **12**

TOTAL **30**

FÓRMULA A APLICAR

$FA =$ nº de veces que aparece el dato $\qquad FR = \dfrac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$

DESARROLLO

$$FA = 12$$

$$FR = \frac{12}{30} = 0{,}4$$

$$P = 0{,}4 \times 100 = 40\,\%$$

FA **12** FR **0,4** PORCENTAJE **40 %**

07.3

Uso del móvil

SOLUCIÓN · EJERCICIO

USAN EL MÓVIL **35** TOTAL **50**

FÓRMULA A APLICAR

$FA =$ nº de veces que aparece el dato $\qquad FR = \dfrac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$

DESARROLLO

$$FA = 35$$

$$FR = \frac{35}{50} = 0{,}7$$

$$P = 0{,}7 \times 100 = 70\,\%$$

FA **35** FR **0,7** PORCENTAJE **70 %**

07.4 Zurdos

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ZURDAS **2** TOTAL **8**

FÓRMULA A APLICAR

$FA =$ nº de veces que aparece el dato $\qquad FR = \dfrac{FA}{n} \qquad P = FR \times 100$

DESARROLLO

$$FA = 2$$

$$FR = \frac{2}{8} = 0{,}25$$

$$P = 0{,}25 \times 100 = 25\,\%$$

FA **2** FR **0,25** PORCENTAJE **25 %**

07.5

Transporte al trabajo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

COCHE **10** AUTOBÚS **5** BICICLETA **5** A PIE **5**

DESARROLLO

$$FR = \frac{10}{25} = 0{,}4 \qquad P = 0{,}4 \times 100 = 40\,\%$$

DATO	FA	FR	%
Coche	10	0,4	40 %
Autobús	5	0,2	20 %
Bicicleta	5	0,2	20 %
A pie	5	0,2	20 %
Total	**25**	**1**	**100 %**

SUMA DE FA **25** SUMA DE FR **1** SUMA DE % **100 %**

07.6

Mascotas

SOLUCIÓN · EJERCICIO

PERRO **8** GATO **6** PEZ **4** OTRAS **2**

DESARROLLO

$$FR = \frac{8}{20} = 0{,}4 \qquad P = 0{,}4 \times 100 = 40\,\%$$

DATO	FA	FR	%
Perro	8	0,4	40 %
Gato	6	0,3	30 %
Pez	4	0,2	20 %
Otras	2	0,1	10 %
Total	**20**	**1**	**100 %**

SUMA DE FA **20** SUMA DE FR **1** SUMA DE % **100 %**

07.7

Calcular el total

SOLUCIÓN · EJERCICIO

FRECUENCIA ABSOLUTA **6**

FRECUENCIA RELATIVA **0,15**

FÓRMULA A APLICAR

$$FR = \frac{FA}{n}$$

DESARROLLO

$$FR = \frac{FA}{n} \Rightarrow n = \frac{FA}{FR}$$

$$n = \frac{6}{0{,}15} = 40$$

TOTAL DE DATOS N **40**

07.8

Total a partir del porcentaje

SOLUCIÓN · EJERCICIO

FRECUENCIA ABSOLUTA **12**

PORCENTAJE **30** %

FÓRMULA A APLICAR

$$P = FR \times 100 \qquad FR = \frac{FA}{n}$$

DESARROLLO

$$FR = \frac{P}{100} = \frac{30}{100} = 0{,}3$$

$$n = \frac{FA}{FR} = \frac{12}{0{,}3} = 40$$

TOTAL DE DATOS N **40**

07.9

Notas de un examen

SOLUCIÓN · EJERCICIO

NOTA 4 **2** | NOTA 6 **5** | NOTA 7 **2** | NOTA 8 **1**

DESARROLLO

$$FR = \frac{2}{10} = 0{,}2 \qquad P = 0{,}2 \times 100 = 20\,\%$$

DATO	FA	FR	%
Nota 4	2	0,2	20 %
Nota 6	5	0,5	50 %
Nota 7	2	0,2	20 %
Nota 8	1	0,1	10 %
Total	**10**	**1**	**100 %**

SUMA DE FA **10** | SUMA DE FR **1** | SUMA DE % **100 %**

07.10

Libros de una biblioteca

SOLUCIÓN · EJERCICIO

NOVELA **18** CIENCIA **10** HISTORIA **8** POESÍA **4**

DESARROLLO

$$FR = \frac{18}{40} = 0{,}45 \qquad P = 0{,}45 \times 100 = 45\,\%$$

DATO	FA	FR	%
Novela	18	0,45	45 %
Ciencia	10	0,25	25 %
Historia	8	0,2	20 %
Poesía	4	0,1	10 %
Total	**40**	**1**	**100 %**

SUMA DE FA **40** SUMA DE FR **1** SUMA DE % **100 %**

Tema 09

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

